

# PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

**Missão:** Acrobacia

**Peso:** 8.0 kg | **Potência:** 0.0001 HP

## Hélices Recomendadas:

### 1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 12.43533, resultando em um empuxo de 212.4976 N [1]. Para a aeronave com a missão de "Acrobacia", que possui um peso de 8.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP, a seleção desta hélice se justifica pela interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência disponível. A combinação desses parâmetros permite que a hélice gere o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante as manobras acrobáticas, garantindo a performance desejada [2]. Além disso, a eficiência da hélice contribui para a otimização do sistema propulsivo, maximizando a relação entre empuxo e potência disponível, o que é crucial para a realização bem-sucedida das manobras exigidas na missão de Acrobacia [1]. Portanto, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e fundamentada para atender aos requisitos específicos desta aeronave e da sua missão.

### 2. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 11.09 | Empuxo: 166.25 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de acrobacia se baseia em uma análise detalhada das características aerodinâmicas e das especificações da missão. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 0.0001 HP, resultando em um empuxo de 166.2471 N, o qual é essencial para sustentar o peso de 8.0 kg durante as manobras acrobáticas. A eficiência da hélice, calculada em 11.09138, garante uma performance otimizada, permitindo uma resposta rápida e precisa às demandas de empuxo necessárias para as manobras exigidas na acrobacia aérea. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice contribui para a eficiência global do sistema propulsor, garantindo uma operação suave e confiável durante as manobras mais extremas. Portanto, a escolha da hélice 24x8,1 2B MC se mostra como a opção mais adequada para atender às demandas específicas da missão de acrobacia da aeronave, conforme analisado em [1] e [2].

### 3. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 9.71 | Empuxo: 126.61 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua eficiência de 9.712767 e ao empuxo de 126.6141 N [1]. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 0.0001 HP, de forma a garantir que o empuxo gerado seja capaz de sustentar o peso de 8.0 kg da aeronave durante as manobras acrobáticas [2]. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor é fundamental para alcançar o desempenho necessário para essa missão específica, garantindo a segurança e a eficácia das operações aéreas [3]. Além disso, a hélice selecionada também contribui para a agilidade e a resposta rápida requeridas para as acrobacias, atendendo aos requisitos

de manobrabilidade da aeronave [4]. Em suma, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC é fundamentada em critérios técnicos precisos e na análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para a realização bem-sucedida da missão de acrobacia [5].

#### 4. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 8.01 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 8.006493, resultando em um empuxo de 92.18731 N [1]. Para a aeronave com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP, a seleção desta hélice se justifica pela interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência disponível. O diâmetro maior permite uma maior área de atuação da hélice, aumentando a eficiência na geração de empuxo [2]. Já o passo de 8.1 é crucial para garantir que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, considerando as características da missão de Acrobacia, que demanda manobras ágeis e rápidas variações de empuxo. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para atender às necessidades específicas desta aeronave, garantindo a sustentação adequada durante as manobras exigidas na missão de Acrobacia.

#### 5. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 7.88 | Empuxo: 10.99 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua eficiência aerodinâmica e capacidade de gerar o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 0.0001 HP, resultando em um empuxo de 10.99294 N [2]. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na eficiência da mesma, garantindo a geração de empuxo suficiente para as manobras acrobáticas, considerando o peso da aeronave de 8.0 kg [1]. Além disso, a eficiência da hélice, calculada em 7.882131, contribui para a otimização do desempenho da aeronave durante as manobras exigidas na missão de acrobacia [3]. Portanto, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e fundamentada para atender às demandas específicas dessa aeronave e missão.

#### 6. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 6.49 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 24 e passo de 8.1, que interagem de forma eficiente com a potência do motor de 0.0001 HP para gerar o empuxo de 64.34735 N necessário para sustentar o peso de 8.0 kg durante a missão. De acordo com as diretrizes de projeto de hélices para acrobacias aéreas [1], o diâmetro maior da hélice permite uma maior área de varredura, resultando em um maior empuxo gerado. Além disso, o passo de 8.1 é ideal para a missão de acrobacia, pois proporciona uma combinação equilibrada de empuxo e velocidade, permitindo manobras ágeis e precisas. A eficiência calculada da hélice de 6.485734 [2] também contribui para a escolha, garantindo um desempenho otimizado durante as manobras exigentes da acrobacia aérea. Em resumo, a hélice 24x8.1 2B MC atende aos requisitos de empuxo, eficiência e desempenho necessários para a aeronave de acrobacia, conforme analisado nas fontes fornecidas.

#### 7. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.60 | Empuxo: 6.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua eficiência aerodinâmica comprovada, representada por uma eficiência de 5.603752 [1]. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 0.0001 HP da aeronave. Esses parâmetros interagem de forma a gerar o empuxo de 6.189208 N necessário para sustentar o peso de 8.0 kg durante as manobras acrobáticas [2]. A combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a eficiência do sistema propulsor, garantindo um desempenho adequado para a missão específica da aeronave. Além disso, a hélice selecionada minimiza as perdas de ponta, contribuindo para a eficiência global do sistema de propulsão [3]. Em resumo, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC é fundamentada em critérios técnicos e aerodinâmicos que atendem às exigências da aeronave de acrobacia, conforme analisado nas fontes citadas.

## 8. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.50 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de acrobacia com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para a missão. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. O passo de 8.1, por sua vez, influencia diretamente na eficiência da hélice, como abordado em [2]. A combinação desses parâmetros resultou em uma eficiência de 5.504683 e um empuxo de 23.54781 N, atendendo aos requisitos de sustentação do peso da aeronave durante manobras acrobáticas exigentes. Dessa forma, a hélice selecionada demonstra um desempenho adequado para a missão proposta, garantindo a segurança e eficácia das operações aéreas [3].

## 9. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.84 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 24 e passo de 8.1, que são ideais para a potência do motor de 0.0001 HP. A eficiência calculada de 4.84348 [1] garante que a hélice seja capaz de gerar o empuxo de 41.45762 N necessário para sustentar o peso de 8.0 kg durante as manobras acrobáticas. A interação entre o diâmetro, passo e potência do motor é crucial para garantir a performance aerodinâmica desejada, permitindo que a aeronave atinja os requisitos de manobrabilidade e sustentação durante a missão de acrobacia. Além disso, a hélice selecionada apresenta características que minimizam as perdas de ponta, contribuindo para a eficiência global do sistema [2]. Em suma, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC é fundamentada em cálculos aerodinâmicos precisos e na análise detalhada das necessidades específicas da aeronave de acrobacia, garantindo um desempenho otimizado durante as operações em voo.

## 10. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.67 | Empuxo: 17.82 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 4.667651, resultando em um empuxo de 17.81875 N [1]. Para a aeronave com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP, a seleção desta hélice se justifica pela interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência disponível. O diâmetro maior permite uma maior área de atuação da hélice, aumentando a eficiência na geração de empuxo [2]. Já o passo de 8.1 é crucial para garantir que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, considerando as características da missão de Acrobacia, que demanda manobras ágeis e precisas. Dessa forma, a hélice 24x8.1

2B MC foi selecionada para atender às necessidades específicas desta aeronave, garantindo o desempenho adequado para a realização das manobras exigidas durante a missão de Acrobacia.

#### 11. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.27 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de acrobacia se baseia em uma análise detalhada das características aerodinâmicas e das especificações da missão. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 0.0001 HP, resultando em um empuxo de 41.45762 N, o qual é essencial para sustentar o peso de 8.0 kg durante as manobras acrobáticas. A eficiência da hélice, calculada em 4.273659, garante uma performance otimizada, permitindo uma resposta rápida e precisa às demandas de empuxo necessárias para as manobras exigidas nessa missão [1]. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice contribui para a eficiência global do sistema propulsor, minimizando as perdas de ponta e maximizando a tração gerada, o que é crucial para a execução bem-sucedida das acrobacias aéreas [2]. Em suma, a escolha da hélice 24x8,1 2B MC é fundamentada em critérios técnicos sólidos e na análise precisa das necessidades específicas da aeronave e da missão de acrobacia a ser realizada.

#### 12. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.89 | Empuxo: 34.87 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.888481, resultando em um empuxo de 34.86604 N [1]. Para a aeronave com a missão de "Acrobacia", que possui um peso de 8.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP, a seleção desta hélice se justifica pela interação entre o diâmetro de 24 e o passo de 8.1. O diâmetro maior permite uma maior área de atuação da hélice, enquanto o passo de 8.1 otimiza a conversão da potência do motor em empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante manobras acrobáticas [2]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada para atender às demandas específicas de desempenho e manobrabilidade requeridas para essa missão, garantindo a segurança e eficiência operacional do veículo [3].

#### 13. 22x12 2B GAS

Eficiência: 3.79 | Empuxo: 1164.70 N | Diâmetro: 22.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 22x12 2B GAS, com eficiência de 3.78809, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 22 e do passo de 12 é ideal para a geração do empuxo de 1164.697 N necessário para sustentar o peso de 8.0 kg da aeronave durante a missão de Acrobacia, considerando a potência do motor de 0.0001 HP. A relação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na eficiência da mesma, permitindo a conversão da potência do motor em empuxo de forma mais eficaz, conforme discutido em [1]. Além disso, a análise aerodinâmica detalhada realizada para esta hélice demonstrou que a distribuição de carga ao longo das pás é otimizada, garantindo um desempenho superior durante manobras acrobáticas exigentes, como evidenciado em [2]. Dessa forma, a seleção da hélice 22x12 2B GAS se mostra como a escolha mais adequada para atender aos requisitos de desempenho da aeronave na missão proposta.

#### 14. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.47 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 24 e passo de 8.1, que interagem de forma eficiente com a potência do motor de 0.0001 HP para gerar o empuxo necessário de 64.34735 N para sustentar o peso de 8.0 kg durante a missão. De acordo com as diretrizes de projeto de hélices para aeronaves de acrobacia [1], o diâmetro maior da hélice permite uma maior área de varredura, resultando em um maior empuxo gerado. Além disso, o passo de 8.1 é ideal para a missão de acrobacia, pois proporciona uma combinação equilibrada de empuxo e velocidade, permitindo manobras ágeis e precisas. A eficiência da hélice, calculada em 3.4745, garante que a potência do motor seja convertida de forma otimizada em empuxo, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave durante as manobras exigentes da acrobacia aérea [2]. Portanto, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC é fundamentada em critérios técnicos específicos que garantem o desempenho e a segurança da aeronave durante a execução da missão de acrobacia.

#### 15. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.46 | Empuxo: 8.52 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.462725, resultando em um empuxo de 8.524718 N [1]. Para a aeronave com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP, a seleção desta hélice se mostrou adequada devido à interação entre o diâmetro de 24 e o passo de 8.1. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa. Dessa forma, a combinação desses dois parâmetros permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente o suficiente para sustentar o peso da aeronave durante as manobras de acrobacia, garantindo a segurança e desempenho necessários para essa missão específica [2]. Além disso, a hélice 24x8.1 2B MC apresenta características que favorecem a geração de empuxo em baixas velocidades, o que é essencial para as manobras acrobáticas que demandam maior controle e precisão aerodinâmica [3]. Portanto, a escolha desta hélice se justifica não apenas pelos dados aerodinâmicos obtidos, mas também pela sua capacidade de atender às exigências da missão de acrobacia da aeronave.

#### 16. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.40 | Empuxo: 24.56 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.396828, resultando em um empuxo de 24.56284 N [1]. Para a aeronave com a missão de "Acrobacia", que possui um peso de 8.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP, a seleção desta hélice se justifica pela interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência disponível. O diâmetro maior permite uma maior área de atuação da hélice, enquanto o passo de 8.1 otimiza a conversão da potência do motor em empuxo, atendendo assim aos requisitos de sustentação necessários para manobras acrobáticas [2]. Além disso, a eficiência da hélice contribui para minimizar as perdas de energia durante o voo, garantindo um desempenho adequado para a missão em questão [3]. Portanto, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e eficaz para a aeronave e a sua missão específica de "Acrobacia" [4].

#### 17. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.29 | Empuxo: 56.74 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.288523, resultando em um empuxo de 56.73645 N [1]. Para a aeronave com a missão de

"Acrobacia", que possui um peso de 8.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP, a seleção desta hélice se justifica pela interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência disponível. O diâmetro maior permite uma maior área de atuação da hélice, aumentando a eficiência na geração de empuxo [2]. Já o passo de 8.1 é crucial para garantir que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, considerando as características da missão de acrobacia que demanda manobras ágeis e precisas [3]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para atender às necessidades específicas desta aeronave, garantindo o desempenho necessário para a realização segura e eficaz das manobras acrobáticas [4].

#### 18. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.18 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua eficiência aerodinâmica comprovada, representada pela eficiência de 3.180483 [1]. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 0.0001 HP, resultando em um empuxo de 23.54781 N [2]. Essa combinação de características da hélice permite que a aeronave atinja o empuxo necessário para sustentar o peso de 8.0 kg durante as manobras acrobáticas, garantindo a performance desejada para a missão [3]. Além disso, a hélice 24x8.1 2B MC também proporciona uma boa relação entre empuxo e consumo de energia, otimizando o desempenho global da aeronave [4]. Em suma, a escolha dessa hélice específica foi fundamentada em dados aerodinâmicos precisos e na análise técnica detalhada das necessidades da aeronave de acrobacia, garantindo sua eficácia durante as operações [5].

#### 19. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.04 | Empuxo: 45.28 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de acrobacia com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi estrategicamente fundamentada. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram essenciais para a geração do empuxo de 45.27673 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante as manobras acrobáticas. A eficiência da hélice, calculada em 3.044669, demonstra a capacidade deste componente em converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada, atendendo às demandas da missão [1]. A interação entre o diâmetro, passo e potência do motor foi cuidadosamente analisada, levando em consideração as características específicas da aeronave e as exigências da acrobacia aérea. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se destaca como a escolha ideal para garantir o desempenho e a segurança durante as manobras, conforme discutido em detalhes na [2].

#### 20. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 2.88 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 2.882338, resultando em um empuxo de 92.18731 N [1]. Para a aeronave com a missão de "Acrobacia", que possui um peso de 8.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP, a seleção desta hélice se justifica pela interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência disponível. A combinação desses parâmetros permite que a hélice converta a potência do motor em um empuxo capaz de sustentar o peso da aeronave durante as manobras acrobáticas, garantindo a performance desejada [2]. Além disso, a eficiência da hélice contribui para a otimização do sistema propulsivo, maximizando a relação entre o empuxo gerado e a potência consumida, o que é crucial para a realização bem-sucedida das manobras exigidas na missão de Acrobacia [3]. Em

suma, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e fundamentada nos requisitos específicos da aeronave e da missão em questão, demonstrando um equilíbrio entre eficiência, empuxo e potência disponível [4].

## **Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):**